Проектирование хранения данных в микросервисах.

Проектирование микросервисной архитектуры с использованием нотаций для системы «Электронная библиотека»

Домашнее задание №3

ВЫПОЛНИЛ: ШУМКОВ СЕРГЕЙ
ДАТА: 10 ИЮЛЯ 2026 Г.

Содержание

- Описание БД по сервисам
- Схема потоков данных
- Описание событий
- Схема аналитики
- Архитектура хранилища данных

Исходные данные

- Приобретён готовый каталог книг в формате EPUB (файлы + метаданные).
- Есть возможность докупать книги, поступающие ZIP-архивами (по несколько книг в архиве).
- **Технические ограничения:**
- Файлы хранятся в собственном S3-хранилище, метаданные - в БД.
- Для скачивания книг создаются временные ссылки.
- **Ключевые бизнес-процессы**
- Пополнение каталога контент-менеджером.
- Поиск и скачивание книг читателем.
- После прочтения читатель может оставить отзыв и поставить оценку. Отзыв проходит премодерацию.
- Читатель создаёт обращение (тикет), сотрудник техподдержки отвечает на обращение, созданное читателем.

Описание БД по сервисам

- 1. Catalog Service (Сервис каталога)
  Тип БД: Реляционная (PostgreSQL).
  Модель хранения: Нормализованная (3NF для ключевых сущностей: книги, авторы, жанры, отзывы, тикеты).
  Обоснование:
  - *Характер нагрузки*: Смешанная (интенсивное чтение каталога пользователями, редкая запись при модерации и добавлении книг контент-менеджером).
  - *Консистентность*: Высокие требования к строгости данных (ACID).
  - *Масштабирование*: Чтение отлично масштабируется за счет создания реплик (для чтения)

- **2. Keycloak (Идентификация и управление доступом)**
- **Тип БД**: Реляционная (PostgreSQL).
- **Модель хранения**: Нормализованная.
- **Обоснование**:
  - *Характер нагрузки*: Высокая нагрузка на чтение при каждом запросе к API Gateway.
  - *Консистентность*: Keycloak требует строгой согласованности для учетных записей.
- **3. Storage Service (Сервис хранения файлов)**
- **Тип БД / Хранилища**: Объектное хранилище (MinIO S3).
- **Модель хранения**: Неструктурированная / BLOB (двоичные файлы книг в формате EPUB).
- **Обоснование**:
  - *Характер нагрузки*: Запись больших файлов (ZIP-архивы, EPUB) и частое чтение через генерацию временных ссылок.
  - *Консистентность*: Согласованность для метаданных самого S3. Главное — доступность файла по сгенерированному URL

Дополнительно к ранее запроектированным БД

- **1. AuthNZ Service**
- **Тип БД**: Key-Value / In-Memory (Redis).
- **Модель хранения**: Ключ-Значение (денормализованная, строки/хэши JWT и сессий).
- **Обоснование**:
  - **Характер нагрузки**: Сверхвысокая нагрузка на. Каждый входящий запрос через API Gateway требует мгновенной валидации токена.
  - **Консистентность** Данные сессий имеют короткий TTL (Time-To-Live). При отзыве токена запись удаляется из кэша.
  - **Масштабирование**: Горизонтальное масштабирование

- **2. Хранение логов и System Flow (Cassandra)**
- **Тип БД**: NoSQL (Apache Cassandra, ширококолоночное хранилище).
- **Модель хранения**: Денормализованная.
- **Обоснование**:
  - **Характер нагрузки**: Высокая нагрузка на. Сервисы атомарно и непрерывно пишут логи скачивания, генерации ссылок, ошибок и аудита.
  - **Консистентность**: Для логов достаточно уровня ONE или QUORUM на запись. Это гарантирует максимальную скорость отклика без ожидания синхронизации всех узлов.
  - **Масштабирование**: Горизонтальное масштабирование. Cassandra — это распределенная база данных. Данные в ней реплицируются на несколько серверов

Схема потоков данных

- **Поток А: API Gateway -> AuthNZ Service (Валидация токена)**
- **Тип**: Синхронный (REST/ Thrift).
- **Обоснование**:
  - *Задержки*: Важен моментальный отклик (до 5–10 мс), так как это действие выполняется перед каждым запросом пользователя.
  - *Связанность*: Высокая временна́я связанность. API Gateway не может пропустить пользователя дальше, пока не убедится, что его токен валиден.
  - *Устойчивость*: Если AuthNZ полностью недоступен, система падает в защитный режим, запрещая доступ.

- **Поток Б: Пользователь -> API Gateway -> Catalog Service (Просмотр карточки книги)**
- **Тип**: Синхронный (REST).
- **Обоснование**:
  - *Задержки*: Минимальные. Пользователь ожидает увидеть список книг или карточку товара мгновенно (в пределах 100–200 мс).
  - *Связанность*: Прямая связь «запрос-ответ». Сервис должен сразу вернуть актуальные данные из PostgreSQL.
  - *Устойчивость*: При отказе Catalog Service пользователю сразу возвращается понятная ошибка (например, HTTP 503 «Сервис временно недоступен»).

- **Поток B: Catalog Service -> Брокер -> Notification Service (Отправка уведомлений)**
- **Тип**: Асинхронный (Событийный).
- **Обоснование**:
  - *Задержки*: Допустимы разумные задержки (в пределах секунд/минут). Письмо об успешной регистрации или уведомление о новой книге не обязательно должно приходить мгновенно.
  - *Связанность*: Сервисы полностью изолированы. Catalog Service не должен зависеть от работоспособности почтового шлюза.
  - *Устойчивость*: Если Notification Service перегружен или недоступен, сообщения будут копиться в очереди брокера.

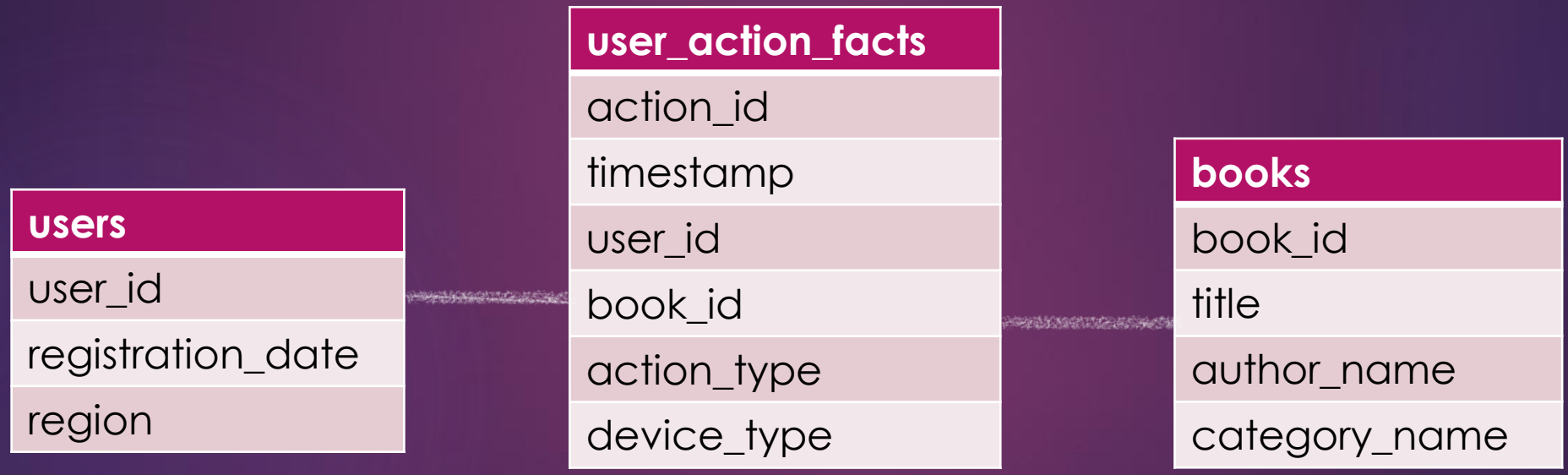
Описание событий

- **1. Гарантии доставки**
- **At-least-once** — Основная гарантия для бизнес-событий (уведомления, операции с тикетами, выдача книг).
  - Брокер гарантирует, что сообщение точно дойдет до сервиса-получателя. Если сервис упал во время обработки, брокер отправит сообщение повторно. Из-за этого возможны редкие дубли сообщений, которые система обязана уметь обрабатывать.
- **At-most-once** — Используется для некритичных логов в Cassandra.
  - Сервис отправил лог и сразу забыл о нем. Если по пути произошел сетевой сбой, сообщение потеряется. Это исключает дублирование аналитики и экономит ресурсы.

- **2. Обработка дублей событий**
- Каждому событию на стороне сервиса-издателя присваивается уникальный event_id (UUID).
- Сервис-получатель перед обработкой проверяет этот event_id в своей БД. Если ID уже есть — сообщение считается дублем и просто игнорируется (подтверждается брокеру как успешное).
- **3. Обработка ошибок обработки и недоступности сервисов**
- **Повторные попытки (с экспоненциальной задержкой)**: При временных ошибках сервис не выбрасывает ошибку, а пробует обработать сообщение снова через 1, 5, 30 секунд.
- **Очередь дедлок-сообщений (DLQ):** Если после 3–5 попыток сообщение не удалось обработать, оно перемещается в изолированную очередь DLQ. Основная очередь разблокируется, а сообщения из DLQ отправляются на разбор администраторам.

Схема аналитики

- Схема «Звезда» для анализа пути пользователя



- В аналитике (OLAP) данные денормализуют: происходит объединение авторов, категории и названия прямо в одну таблицу измерений books. Делается это для избавления от Join и для чтения только нужных данных.

Архитектура хранилища данных

- Гибрид (Хранилище данных + Озеро данных)

- Потоковые события —> Брокер —> Стриминг-движок —> DWH
- Реляционные БД —> Инструмент CDC —> Data Lake
- Логи Cassandra —> Пакетный планировщик —> Data Lake
- **Источники данных (Sources)**
  - **Транзакционные БД (OLTP)**: БД Catalog Service (информация о книгах, авторах, пользователях) и AuthNZ.
  - **Потоковые данные**: Поток событий (клики, просмотры) из брокера.
  - **Служебные базы**: Логи сессий и аудита из Cassandra, история отправки сообщений из Notification Service.
- Ирструменты: оркестратор, стриминг-движок, объектное хранилище, аналитическая БД (OLAP)